

CrowdSift Product Context

한국 YouTube 크리에이터를 위한 AI 댓글 운영 도구

제품 한 줄 설명

CrowdSift는 한국의 YouTube 크리에이터가 댓글 속 유용한 신호를 발견하고 유해한 반응을 안전하게 관리하도록 돕는 AI 기반 댓글 운영 도구다.

해결하려는 문제

댓글이 많아질수록 크리에이터는 반복 질문과 건설적인 피드백을 놓치고, 악성 댓글을 직접 읽으며 소진된다. 기존 댓글 관리 방식은 삭제와 차단에는 초점을 두지만, 댓글에서 다음 콘텐츠 아이디어와 시청자 요구를 발견하는 일까지 충분히 돕지 못한다.

첫 번째 실제 흐름

현재 가장 중요한 범위는 다음 하나다.

선택한 시작 날짜 YYYY-MM-DD는 Asia/Seoul 기준 00:00:00부터 포함한다.

YouTube 연결

- 시작 날짜 선택
- 연결 채널의 최신 댓글부터 날짜까지 페이지 수집
- 신규 댓글 AI 분류
- 원문과 분석 결과를 DB에 분리 저장
- Comment Inbox에서 확인
- 이후 새 댓글을 60분마다 동기화

이 흐름이 실제 YouTube 데이터로 동작하기 전에는 랜딩 페이지 확장, 전체 대시보드, 결제, 다중 플랫폼 지원을 우선하지 않는다.

- 한 번의 worker 실행은 작은 batch만 처리한다. production cron은 5분마다 worker를 깨워 중단된 backfill과 분류를 이어가지만, 정상 상태에서 YouTube 새 댓글을 가져오는 DB 일정은 60분 간격이다.
- 원문이 처음 저장된 신규 댓글만 현재 Classification V1의 Moderation → Luna → 필요한 경우 Terra 경로로 보낸다. 중복 댓글은 모델 비용을 다시 발생시키지 않으며, 수정된 수치와 payload 관찰은 원문과 별도로 남긴다.
- 시작 날짜가 오래될수록 YouTube page-quota와 신규 댓글의 OpenAI 분석 비용이 증가한다.
- 자동 수집은 게시된 댓글 읽기와 분석까지만 수행한다. 실제 숨김·삭제·신고 같은 moderation action은 사용자의 명시적 확인 없이는 실행하지 않는다.

분류 품질 수동 검증

/app/videos의 영상 하나·20 / 30 / 50개 가져오기 흐름은 기본 onboarding 경로가 아니라 분류 품질을 수동으로 검증하는 보조 경로다.

영상 하나 선택

→ 댓글 20 / 30 / 50개 가져오기

→ AI 분류

→ 원문과 분석 결과를 DB에 분리 저장

→ Comment Inbox에서 확인

로컬 공개 URL 검증 경로

본인 채널 OAuth 연결 전에도 분류 품질과 저장 흐름을 시험할 수 있도록 로컬 개발 환경에 한해 공개 영상 URL 읽기 전용 경로를 제공한다.

CrowdSift 로그인

→ 공개 YouTube 영상 URL 확인

→ 댓글 총 20 / 50 / 100 / 1,000개 중 선택

→ 최상위 댓글과 답글을 함께 수집

→ 동일한 규칙·1차 AI·필요 시 2차 AI 분석

→ 공개 URL · 읽기 전용 출처로 DB 저장

→ Comment Inbox에서 확인

- 영상 소유자의 OAuth 인증 없이 공개·댓글 활성화 영상만 읽는다.
- 기본값은 20개이며 선택 수는 최상위 댓글과 답글을 합친 총 수다.
- 답글 없는 최상위 댓글도 가져오고, 답글은 부모 댓글이 있을 때만 저장한다.
- 공개 URL 결과에는 숨김·삭제 권한이 없고 개인화 RAG나 학습 opt-in을 허용하지 않는다.
- 로컬 fixture는 외부 API를 호출하지 않으며 화면에 항상 TEST FIXTURE로 표시한다.
- fixture의 Classification V1은 production과 같은 schema, Moderation → Luna → conditional Terra 분기, 최종 판정과 저장 경로를 사용하되 각 stage의 network client만 deterministic output으로 바꾼다. 외부 OpenAI 요청은 보내지 않고 stage provider를 fixture로 기록한다.
- 실제 API Key를 사용하는 live 검증은 개발 환경에서만 명시적으로 활성화한다.

세부 설계와 검증 순서는 다음 문서를 따른다.

- docs/superpowers/specs/2026-07-24-public-youtube-read-only-dev-mode-design.md
- docs/manual-public-youtube-verification.md

핵심 사용자 경험

- 댓글을 질문, 건설적 피드백, 유해하지만 참고할 신호가 있는 댓글, 순수 악성 댓글, 스팸, 판단 어려움 등으로 분류한다.
- 안전·주의 댓글은 Inbox 목록과 선택한 대화에서 작성자 정보와 원문을 바로 보여준다.
- 위험 댓글은 의미를 훼손하지 않은 순화 요약물 먼저 보여주며, 사용자가 경고를 확인해야 작성자 정보와 원문을 아래에서 펼쳐 볼 수 있다.
- 펼친 위험 원문은 접을 수 있고 새로고침하면 다시 가려진 상태로 시작한다.
- AI는 조치를 추천할 수 있지만 실제 숨김·거절·삭제는 사용자가 확인한 뒤 수행한다.
- 조치 전에 원문과 출처 메타데이터를 보존하고, 조치 결과와 시간을 기록한다.

인증과 세션

- CrowdSift 로그인은 Google을 기본 방식으로 사용하고, Magic Link는 다른 방법으로 로그인 안에 보조 방식으로 유지한다.
- 로그인용 Google OAuth는 CrowdSift 사용자 인증만 담당한다. YouTube 채널 조회와 댓글 조치 권한을 위한 OAuth는 로그인 흐름과 별도로 연결한다.
- 같은 브라우저의 Supabase 세션은 사용자가 명시적으로 로그아웃하거나 보안상 폐기될 때까지 refresh token으로 갱신한다.
- 로컬 Magic Link 메일은 Gmail로 발송하지 않고 Mailpit에서만 확인한다. 프로덕션에서는 별도 SMTP를 설정한다.

이후 기능 순서

1. Comment Inbox
2. 반복 질문을 묶는 Q&A Radar
3. 유용한 피드백과 추세를 요약하는 Signal Digest
4. 조치 전 원문과 메타데이터를 보존하는 Evidence Vault
5. 사용자가 직접 조정하는 Moderation Rules

데이터 원칙

- 원본 댓글은 수정하거나 정제된 문장으로 덮어쓰지 않는다.
- AI 결과, 정제된 피드백, 사용자 조치, 증거, 감사 로그를 분리한다.
- 모델명, 프롬프트 버전, 처리 시각, 신뢰도, 사용자 수정 이력을 남길 수 있어야 한다.
- 불확실하거나 위험도가 높은 판단은 자동 조치하지 않고 사용자 검토로 보낸다.

크리에이터별 AI 개인화

CrowdSift는 크리에이터마다 별도 대형 모델을 만들지 않는다. 하나의 공통 분석 모델에 크리에이터별 정책과 과거 피드백을 결합한다.

1. 공통 OpenAI 모델: 한국어 댓글의 의미, 욕설, 비꼼, 질문과 건설적 피드백을 구조화해 분석한다.
2. 크리에이터별 정책: 금지어, 허용어, 카테고리별 민감도와 선호 조치를 별도 저장한다.
3. 크리에이터별 피드백 RAG: 새 댓글과 비슷한 과거 승인·거절·수정 사례를 같은 크리에이터의 데이터에서만 찾아 분석에 제공한다.
4. 규칙 엔진: 정확한 금지어, 반복 광고, 의심스러운 URL처럼 결정적으로 검사할 수 있는 신호를 코드로 처리한다.
5. 사용자 확인: AI와 규칙 엔진은 조치를 추천하지만 실제 숨김·거절·삭제는 사용자가 확인한 뒤 수행한다.
6. 선택적 공통 Fine-tuning: 충분한 한국어 평가 데이터가 쌓이고 기본 모델보다 개선됐음이 입증된 경우에만 후속 단계로 검토한다.

금지어 하나만으로 댓글을 확정 분류하지 않는다. 같은 표현도 문맥과 채널 성격에 따라 칭찬 또는 공격이 될 수 있으므로 규칙 결과, 댓글 문맥, 크리에이터 정책과 과거 판단을 함께 사용한다.

사용자 정책, 사용자 수정 이력, 평가 세트, 학습 세트와 모델 버전은 서로 분리한다. 사용자 피드백을 학습 데이터로 사용하려면 명시적인 동의, 테넌트 분리, 삭제 가능성, 보존 기간과 품질 검토가 필요하다.

기술 방향

- Next.js App Router, TypeScript, Tailwind CSS
- Supabase 데이터베이스와 인증·접근 제어
- Google OAuth와 YouTube Data API
- 구조화된 JSON을 반환하는 OpenAI API와 런타임 검증
- Vercel 배포와 인증된 cron bounded worker로 채널 backfill-incremental 수집과 분류를 재개

첫 수직 슬라이스에서 제외할 범위

- 결제와 요금제
- Instagram·TikTok 연동
- 법률 서비스 연계 또는 법적 효력 보장
- 완성형 분석 대시보드와 모바일 앱
- 실제 모델 Fine-tuning과 크리에이터별 전용 모델 운영

기준 문서

이 문서는 `CrowdSift_Project_Context_v1.0.pdf`의 구현 핵심을 요약한다. 이전의 목업 우선 프롬프트와 충돌할 경우 실제 YouTube 댓글을 사용하는 위의 첫 번째 흐름을 우선한다.

이 문서는 docs/product-context.md에서 자동 생성되었습니다.